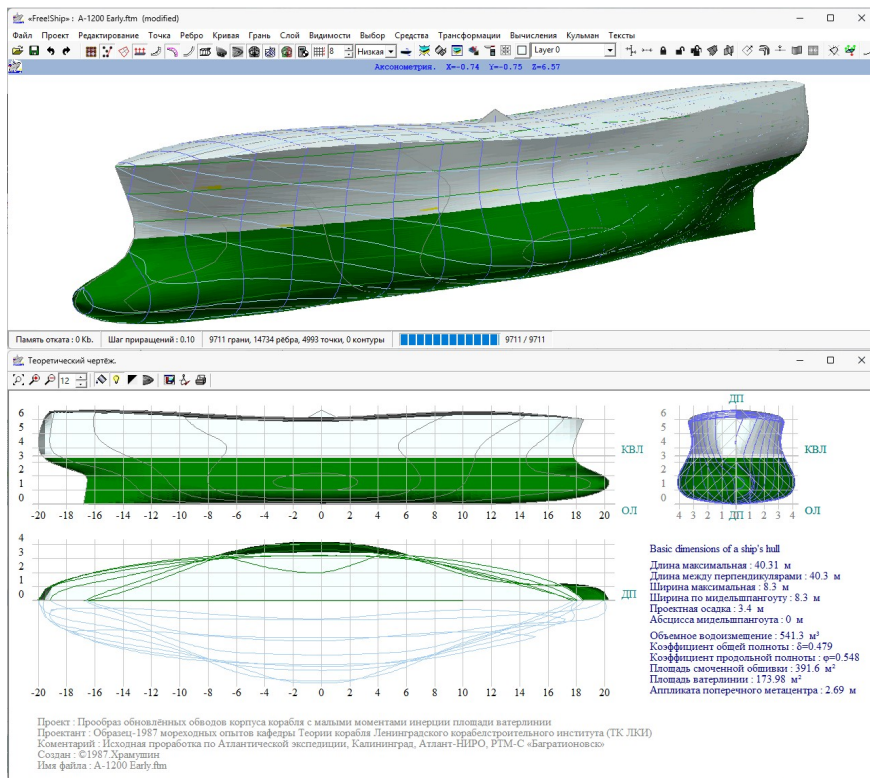




© 2005 **Martijn van Engeland**, DelftShip, Marine software developer, Netherlands
 © 2007 - 2012 Виктор Фёдорович Тимошенко, Николаевский кораблестроительный институт
 © 2015 Марк Малахов, Woodbridge, Canada
 (+) 2024 Сахалинское отделение Научно-инженерного общества судостроителей им. А. Н. Крылова
 ~ Сызрань ~ Калининград ~ Севастополь ~ Ленинград ~ Владивосток ~ Сахалин ~ Петергоф ~ ירושלים

1. Предисловие

Free!Ship использует «построения» гладких корпусных оболочек по контрольным узлам сопряжённых поверхностей Безье. Палубы, надстройки, мачты, кили и рули моделируются прямым включением узловых точек и граничных рёбер со сломанными (свободными) гранями. Разбиение поверхностей служит гибкости в проектировании геометрии корабельных обводов и общекорабельной архитектуры.

На рис.1 показывает построение сглаженной обшивки корпуса по сети композиций из трёх типов числовых объектов:

- ▲ Грани (faces) –
- ▲ Рёбра (edge) – edge.Crease = false
- ▲ Узлы (point) – VertexType = (Regular, Crease, Dart, Corner)

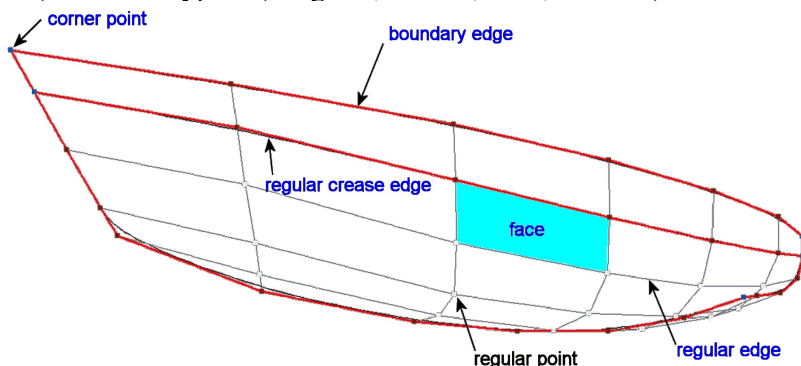


Рис. 1

1.1. Грани

Грань (face) – элементарный фрагмент поверхности бортовой обшивки, обычно определяется по трём, четырём или более угловых точек.

1.2. Рёбра

(Edges) Особым образом регуляризованные узлы соединяются рёбрами, оконтуривающими грани на поверхности бортовой обшивки корпуса. Определяется два вида рёбер.

- ▲ Граничное ребро (boundary edges) всегда сопряжено только с одной **гранью**. Контур диаметральной плоскости представляется особым случаем для симметричного судна с зеркализированным полубортом.
- ▲ Регулярные рёбра (regular edges) гладко сопрягают поверхности смежных граней. По линии слома (regular crease edge) грани соединяются под углом друг к другу. Граничное ребро – частный случай слома без смежной грани для сглаживания поверхности.

Для регулярного ребра важно плавное соединение двух граней. Граничные рёбра в диаметральной плоскости исключены из проверки, и образуют смежные соединения по другому борту по правилу для регулярных рёбер.

1.3. Узлы

Алгоритмы построения модели корабля основаны на позиционировании узлов в пространстве. Два свойства узлов задают правила их использования:

- ▲ Регулярные узлы (*regular point*) – все, кроме угловых. Узлы обычно смещены относительно генерируемой поверхности. Отклонение возрастает в случаях сильных искривлений. Сближение при большом количестве узлов и рёбер.
- ▲ Угловые узлы (*corner point*). Угловые узлы позволяют делать сломы на смежных рёбрах и гранях. Угловые узлы всегда располагаются на поверхности. Узлы с тремя или более четырёх рёбер считаются угловыми.

1.4. Аппроксимация поверхностей

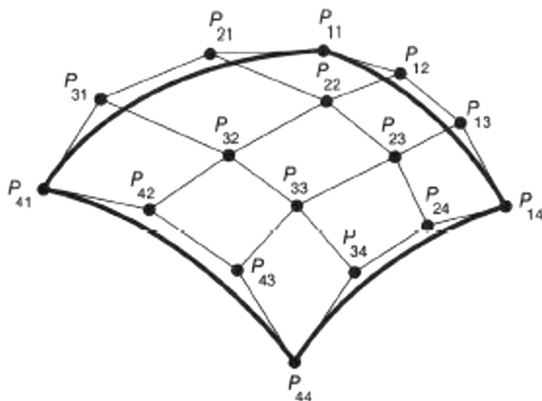


Рис. 2.

Обычно программа моделирования работает с параметрическим В-сплайном или поверхностями NURBS (*Non-uniform rational B-spline* - неоднородный рациональный В-сплайн). Параметрические координаты на поверхности вычисляются по опорным точкам на прямоугольных площадках: N -точек в одном направлении и M -точек – в ортогональном. При сглаживании поверхности добавляются полные столбцы матрицы (рис.3). Множество базовых поверхностей согласуются на связываемых границах (рёбрах) с указанием сломов или гладкого сопряжения.

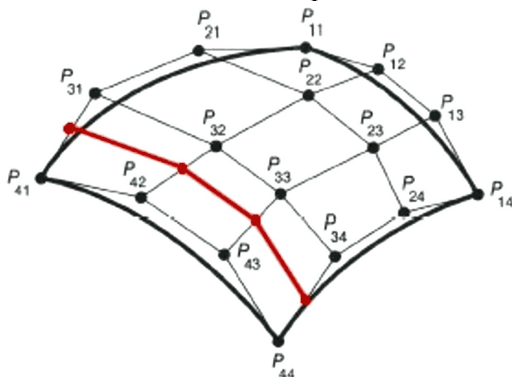


Рис. 3

FREE!ship использует разбиение поверхностей по контрольным точкам в качестве маркеров моделирования NURBS-поверхностей или В-сплайнов. Сетка в разбиении поверхностей служит сглаживанию по «шагам разбиения» (рис. 4), и может быть не прямоугольной, что усложняет вычисления с непараметрической интерполяцией.

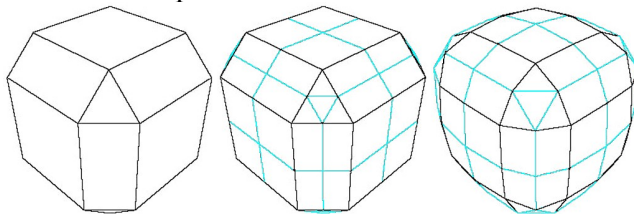


Рис. 4.

Контрольная сетка с внутренними подвижными узлами. К серединам рёбер пристраиваются смежные аппроксимирующие грани вокруг новых узлов. Треугольные грани разбиваются на четыре подобных треугольника. Если рёбра отмечаются сломом (рис. 4, в середине), то исходный объект сохраняет форму. Для внутренних (regular) рёбер произойдет *осреднение* со смещением (рис.4, справа).

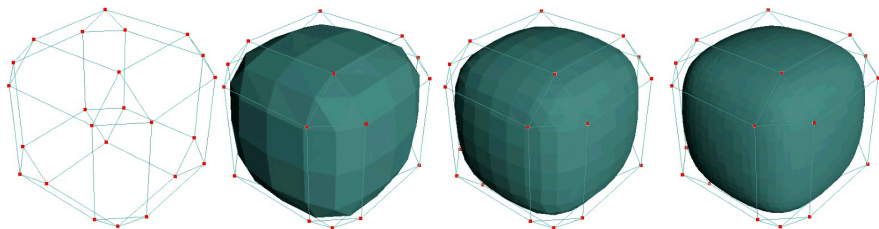


Рис. 5.

Троекратное сглаживание поверхности, определяемое параметром дробности (precision) от исходной аппроксимации.

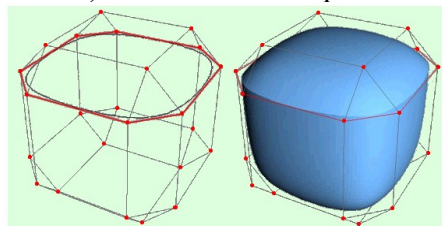


Рис. 6.

На скошенном кубе красным контуром выделены рёбра ширстрека со сломом поверхности (*VertexType=true*).

1.5 Особенности построения корпусной оболочки

Оптимальным построением буде использование регулярной структуры для базовых поверхностей из [4x4] узлов и рёбер везде, где это возможно (рис. 7). Узел на границе считается регулярным, если с ним связаны три ребра и две грани. Могут использоваться треугольные грани, а также узлы и грани на пять более рёбер.

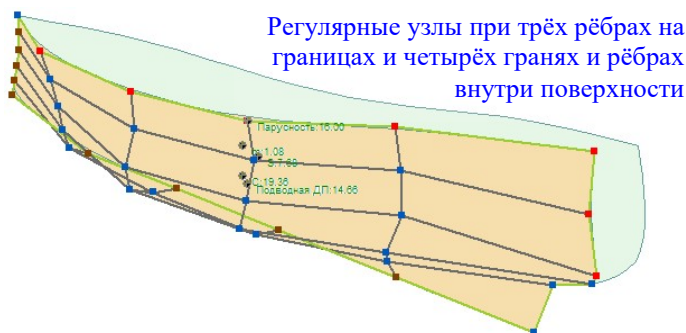


Рис. 7.

Если ребра не связывают смежные грани, то они изображаются утолщенной линией в светло-зелёном цвете. В разделе 13.1 говорится об автоматической проверке и частичной корректировке цифровых моделей корпуса. Ориентация нормалей на элементах судовой обшивки отображается зелёными. Free!Ship проверяет ориентацию нормалей в случае полностью замкнутых оболочек корпуса. Проверка включается в настройках параметров проекта пп.4.1.

2. Области просмотра

2.1 Изменение масштаба и вида графического изображения

Четыре графических площадки в окне Free!Ship представляют три стандартные проекции (рис. 8) и аксонометрическую прорисовку корпуса корабля. С нажатой правой кнопкой «rightMouse» изображение перемещается по графическому листу, с левой кнопкой «leftMouse» и перемещением вверх-вниз, так же как и при вращении колёсика «Mouse», изменяется размер (масштаб) изображения. В окне аксонометрии «leftMouse» вращает трёхмерную модель.

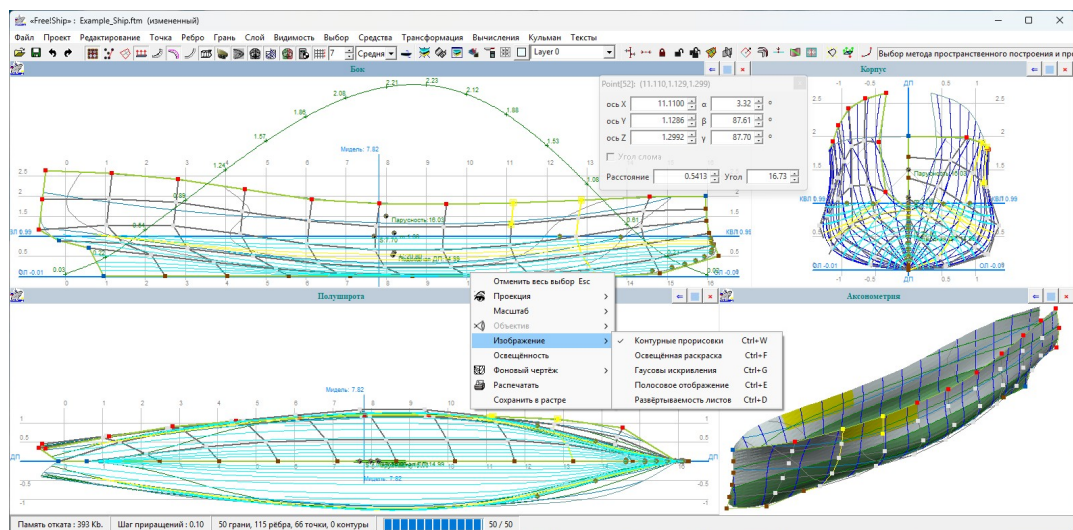


Рис. 8.

Нажатие и удержание на клавиатуре <Control> с движением «leftMouse» позволяет выбрать и активировать для модификации все графические элементы модели (*пока только узлы*), попадающие внутрь контурной нити прямоугольника. Выбранные элементы отмечаются или подсвечиваются жёлтым цветом.

Одиночное нажатие «rightMouse» на графическом поле вызывает контекстное меню (рис. 8, в нижней части) для настройки изображения и дополнительных операций в выбранном графическом поле.

Быстрый клик «leftMouse» делает выбор ближайшего элемента: грань, ребро, узел или линия тока. Узлы являются ключевыми строительными элементами цифровой модели, при выборе которых появляется специальная табличка (рис. 8, правее вверху) для редактирования местоположения узла.

2.5. Теоретические чертежи и аксонометрические прорисовки

Стандартная раскладка чертежей по корпусу и общекорабельной архитектуре корабля (рис. 8, Free!Ship) представляется тремя ортогональными проекциями: «корпус» – с права вверху; «бок» – слева вверху; «полуширота» – левая нижняя; а также аксонометрическая проекция в раскрасках освещённого корпуса – правый нижний рисунок. Количество листов (ViewPort), например для особых настроек изображения, может быть увеличено: [Кульман] ⇒ [Лист новой проекции].

Если на цифровой модели не активирован выбор опорных узлов, то стрелки на клавиатуре переключают фокус активности чертёжных листов (ViewPort).

Часто используемые действия над чертёжными листами собраны в контекстном меню, вызываемом во ViewPort под «rightMouse».

Для быстрой смены вида [ проекции] имеется четыре горячих ключа:

<Ctrl+1> - корпус;

<Ctrl+2> - бок;

<Ctrl+3> - полуширота;

<Ctrl+4> - аксонометрия;

Аксонометрическое изображение корпуса всегда выполняется в перспективной проекции [ объектив], настраиваемой по условному фокусному расстоянию от широкоугольного 28 мм до длиннофокусного 200 мм фотоаппарата, при сохранении размера видимого изображения относительно чертёжного листа.

Изменение масштаба изображения выполняется колёсиком <rollMouse> или тремя горячими ключами:

<Ctrl+I> - приближение, как увеличение масштаба;

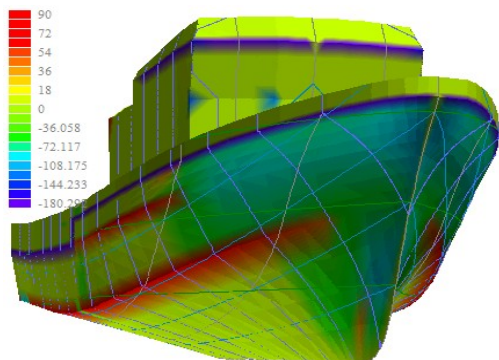
<Ctrl+O> - отдаление – уменьшение масштаба;

<Ctrl+A> - вложение изображения в лист чертежа.

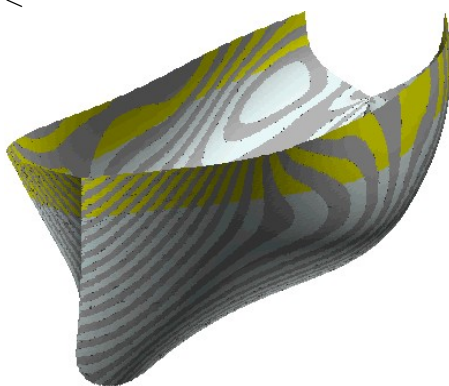
Предусмотрено пять вариантов графической представления корпуса корабля - <rightMouse> ⇒ [Изображение]:

<Ctrl+W> [контурные прорисовки, wire frame] - стандартное отображение в виде теоретических контуров, опорных узлов и, по необходимости, стрелок-нормалей к элементарным поверхностям;

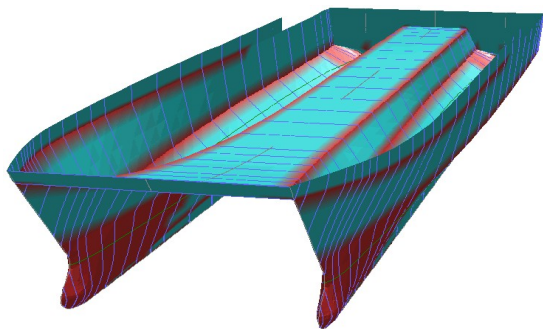
<Ctrl+F> [освещенная раскраска, flat shade] – представляется в цветах графических слоёв, что может соответствовать естественному разделению корпуса и общекорабельной архитектуры на конструктивные блоки. Полупрозрачная подкраска может придаваться для подводной части корпуса.



<Ctrl-G> [Гауссовы искривления, Gaussian curvature] – представляется радужной расцветкой с фиолетовыми или синими оттенками для седловых фрагментов обшивки; зеленые и жёлтые оттенки для разворачиваемых поверхностей с кривизной лишь по одному из направлений; и в красных цветах для чисто выпуклых или вогнутых поверхностей.



<Ctrl+E> [полосовое отражение, zebra shading] – соответствует отражению полосатой поверхности на зеркальной поверхности корпуса для визуальной оценки гладкости, характера искривлений и наличия сломов или шероховатостей на корпусной оболочке.



<Ctrl+D> [развёртываемость листов корпусной обшивки, developability check] – раскрываемые без двусторонней деформации листы отображаются голубым цветом, а выпуклые или седловатые

поверхности – красным.

Дополнительные опции в разделах свойств графических слоёв 10.8 и 13.4.

В контекстном меню ViewPort предусмотрено сохранение растрового изображения в формате «имя...проекция.png» (portable network graphics).

2.2 Выбор элементов.

Если не включен режим  «Вывод опорных узлов и рёбер для редактирования», то «leftMouse» выбирает только поверхности – грани для отслеживания и переустановки ориентации нормалей. Все варианты

отображения устанавливаются по верхнему подменю «Видимость» (пп.11.). Активным является только последний из выбранных узлов, в том числе при назначении группы при удержании <Ctrl> на клавиатуре.

Рёбра и грани при выборе всегда дополняются, при повторном выборе предыдущей назначение отменяется, и по необходимости сброса выбранных элементов можно воспользоваться командой <Escape> с клавиатуры или контекстным под меню «rightMouse» - «Deselect all» в поле чертежа.

При нажатой <Ctrl> в движении «leftMouse» выполняется выбор всех опорных узлов внутри подвижного прямоугольного контура. С клавишей <Ctrl> одним нажатием «leftMouse» выбирается весь контур из связанных между собой рёбер, например палубный ширстрек, а при выборе граней активируется целиком гладкая оболочка внутри словов борта для определённого графического слоя.

2.3 Перемещение опорных узлов.

Узлы могут выбираться на любой графической площадке, включая аксонометрию, однако их свободное перемещение с помощью «leftMouse» допускается только в основных чертёжных проекциях. При сдвиге опорных узлов автоматически пересчитываются и заново прорисовываются все шпангоуты, батоксы, ватерлинии, рыбыны и линии тока. Без потери точности редактирование ускоряет отклики с загрузлением графической прорисовки чертежей и скрытии теоретических контуров (шпангоутов, ватерлиний, батоксов, рыбин и линий тока).

2.4. Уточнённая работа с координатами опорных узлов

Для установки координат и описания свойств пространственных узлов лучше пользоваться всплывающей табличкой. В окошках «оси X,Y,Z» всегда показываются координаты последнего из выбранных узлов, или свободных пространственных точек. Величины изменяются непосредственным вписыванием числовых величин в координатные окошки, что будет относиться ко всем выделенным опорным узлам.

Все выбранные узлы синхронно смещаются по треугольникам «◀» и «▶» в вокруг координатных записей; стрелками на клавиатуре <right> <up> <left> <down> на величину «Шага приращений» из нижней контрольной строки; или смещением узлов на 10% по «+» и «-» на клавиатуре.

Независимо от количества выбранных элементов, по «leftMouse» смещается только один активный узел. Группа выделенных узлов синхронно изменяет координаты по записи в меню, при этом использование символа «@» задаёт смещение выбранных узлов на указанную величину.

Узел[64]: (12.776, 2.345, 1.970) из 1			
ось X	◀ 12.7761	▶ +	α 13.48 °
ось Y	◀ 2.3450	▶ +	β 79.72 °
ось Z	◀ 1.9698	▶ +	γ 81.38 °
☐ Угол слома			
Расстояние		0.0000	Угол 0.00

Использование Английских имперских мер длины выполняется вводом числовых величин по следующей схеме: «*feet-inch-x₈*», как: 3-2-1 – что означает 3 фута 2 и 1/8 дюйма.

В простом пошаговом редактировании интенсивно расходуются ресурсы для сохранения последовательности команд восстановления, что отмечается в нижней информационной строке как: «Память отката». Для ускорения работы и экономии оперативной памяти по «leftMouse» в этом окошке временно приостанавливается запись цепочек операций восстановления, что отмечается как: «Останов отката», при этом все предыдущие операции сохраняют актуальность.

3. Создание, чтение и конвертация цифровых моделей

В первый блок главного меню включены операции по работе с различными цифровыми моделями на внешних файловых носителях, а также настройки самого программного комплекса Free!Ship.

3.1 Новая модель

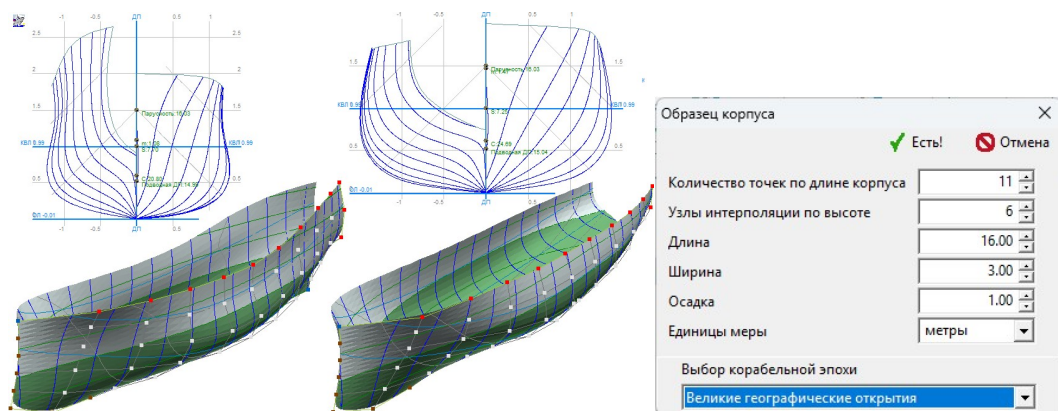


Рис. 9.

Горячий ключ: <Ctrl+N> При создании новой модели предлагаются три варианта обводов корпуса всепогодного корабля среднего водоизмещения (класса галеон), отвечающих эволюционному совершенствованию общекорабельной архитектуры из эпохи Великих Испанских географических открытий.

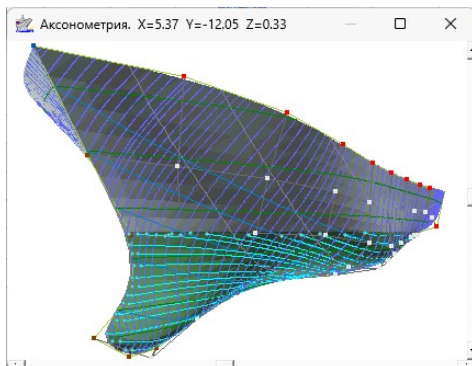
1) «Великие испанские географические открытия» - штормование без хода. Корпус всепогодного корабля среднего водоизмещения (галеон). *Вариант эволюционного совершенствования корабельных обводов с уверенным штормованием в эпоху Великих Испанских географических открытий;*

2) «Новый корабль золотого XIX века» - хорошая морская практика бывалых мореходов. Корпус всепогодного корабля среднего водоизмещения (фрегат). *Вариант эволюции корабельных обводов с достижением наилучшей штормовой ходкости при совершенном парусном вооружении;*

3) «Эстетика современных обводов корабля» - обводы быстроходного высокоманевренного корабля среднего водоизмещения с мощными машинами. *Корабль с проектной отработкой элементов технической эстетики с испытаниями только под скоростной тележкой опытового бассейна;*

Все три варианта корабельных обводов создавались в ходе изысканий © подсекции штормовой мореходности Научно-инженерного общества корабелов им. А. Н. Крылова.

Для последующей работы с образцами можно установить требуемые величины длины, ширины и осадки корпуса, а также выбрать метрическую или имперскую систему мер.



3.2 Открыть.

Старые и наиболее распространенные цифровые модели хранятся в двоичных файлах [Ship].fbm, где текстовые данные сохраняются в 8-битной ASCII-кодировке. В обновлённой версии допускается установка и повсеместное использование универсальной кодировки UTF-8. Возможно использование обменных текстовых записей [Ship].fef (file exchange format), которые принимаются комплексом Free!Ship в качестве основных.

3.3 Сохранить и сохранить как

Для быстрого сохранения в исходном формате предусмотрен горячий ключ <Ctrl+S>. При сохранении обновляемой модели создаётся резервная копия с расширением .bak. Цифровые модели могут сохраняться в устаревшем двоичном формате [Ship].fbm с возможностью предустановки восьмибитной ASCII кодировки для внутренних текстов. При записи модели в открытом текстовом формате [Ship].ftm или [Ship].fef никакие перекодировки не выполняются, и тексты внутри файлов остаются в кодировке UTF-8. (обменный формат <Ship>.fef перенесён в блок чтения/сохранения из импорта/экспорта)

3.4 Импорт

Оригинальный [Ship].fef (Free!Ship exchange format) описания обводов корпуса и общекорабельной архитектуры настраивался в первых версиях программного комплекса. В отличие от обновлённых цифровых моделей этим форматом не предусматривается сохранение какой-либо инородной или избыточной информации. Чтение и запись обменного формата цифровых моделей включено в состав основных файлов для изначального считывания и сохранения для программы Free!Ship.

3.5.1 Часть корпуса (дельная вещь)

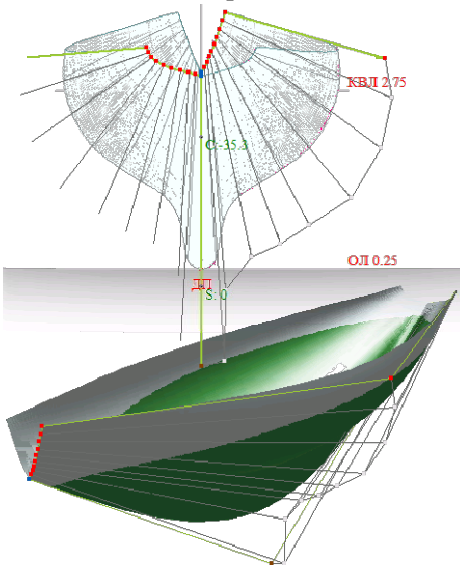
Фрагменты корпуса и дельные вещи могут считываться из специального двоичного [Ship].part файла. В такой заготовке присутствует описание слоя и фиксируются имперские или метрические единицы меры. Автоматическое масштабирование служит согласованию геометрических размеров, используемых в текущем проекте.

3.5.2 Поверхность по шпангоутам, рыбинам или бортовым сломам.

Импорт текстового файла, содержащего несколько трехмерных контуров с ординатами круглоскулого корпуса. Контуры могут состоять из разного количества узлов, и задаются от днища вверх или вдоль корпуса по схеме «Chines», но обязательно с одинаковой ориентацией и без взаимного пересечения.

0		
-2.36	0.00000	2.96370
-2.36	0.21418	3.02179
-2.36	0.52380	3.11718
-2.36	0.69894	3.23732
-2.36	0.76813	3.36982
6	0.00000	0.25901
6	0.16319	0.33932
6	0.35514	1.09669
6	0.69465	1.40999
6	0.98293	1.59716
6	1.50472	1.98593
6	1.89635	2.77629
6	1.88854	3.35579
13	0.00000	3.01751
13	0.09559	3.19544
13	0.18538	3.43133
13	0.33232	3.86172

EOF
... ~~~ комментарии ...



После считывания текстового файла запрашиваются размерности аппроксимирующей матрицы в продольном направлении (число шпангоутов), и в вертикальном направлении (число рыбин). Для импортируемой оболочки создаётся В-сплайн таким образом, что новая поверхность интерполирует исходные узлы.

Первая строка файла должна или быть 0 (нуль) или 1 для определения числовой меры в метрах в футах. Контуры состояются из числовых последовательностей узловых точек: X – абсциссы; Y – ординаты левого борта; и Z – аппликаты от основной линии, разделяемые пустой строкой. Узлы сортируются от кормы к носу и от киля к палубе. Завершение данных может быть отмечено строкой с «EOF», после которой следуют описания или комментарии по числовой модели.

Начало отсчета по основной линии Z = 0,0, и на кормовом перпендикуляре X = 0,0. Масштабный множитель = 1,0. Недопустимо совпадение координат на одном или разных шпангоутах.

Если два контура совпадают, то они должны объединяются с подключением двух сегментов с границей в плоскости ДП. Эти сегменты позже могут быть удалены.

3.5.3 Таблица плазовых ординат

Считывается тестовый файл с разметкой по условным шпангоутам, которые записываются вместе с продольными координатами (абсциссами), что значительно расширяет возможности формирования оригинальных корабельных обводов и общекорабельной архитектуры по минимальному количеству опорных точек, обращаемых во Free!Ship в гладкие сплайновые поверхности.

В первой строке указывается количество шпангоутных контуров: Ns;

Затем следует Ns-блоков описаний и координатной информации:

1 строка блока – текстовое описание контура – пропускается;

2 строка в блоке: Nr – количество узлов в текущем шпангоутном контуре;

Каждый из Nr узлов представляется координатами: X,Y,Z

и необязательным признаком 0 или 1 для отметки углового слома.

3.5.4 Формат.obj от Wavefront Technologies

Популярный графический формат, изначально разработанный для анимационного пакета Advanced Visualizer. Представляется списками координат вершин и векторов нормалей, связываемых множеством индексов для построения трёхмерных графических объектов.

3.5.5 Числовая модель STL-stereolithography

STL (Standard Tessellation Language *мозаичный*) — формат хранения трёхмерных графических моделей создан компанией 3D Systems в конце 1980-х годов. Записи представляются в двух форматах:

ASCII — текстовый вид для ручного редактирования и отладки.

Бинарный — компактен и быстрее обрабатывается программами.

Геометрия не имеет атрибутов цвета, расслоений и др. Ориентация граней задаётся либо нормальями, либо перечислением вершин снаружи против часовой стрелки. Файл данных начинается с 80-байтового заголовка, за которым следует 4-байтовое целое число, указывающее количество треугольников, и далее – данные о треугольниках.

ASCII	Binaries
solid name	UINT8[80] – Header - 80 bytes
facet normal n_i n_j n_k	UINT32 – Number of triangles - 04 bytes
outer loop	foreach triangle - 50 bytes
vertex $v1_x$ $v1_y$ $v1_z$	REAL32[3] – Normal vector - 12 bytes
vertex $v2_x$ $v2_y$ $v2_z$	REAL32[3] – Vertex 1 - 12 bytes
vertex $v3_x$ $v3_y$ $v3_z$	REAL32[3] – Vertex 2 - 12 bytes
endloop	REAL32[3] – Vertex 3 - 12 bytes
endfacet	UINT16 – Attribute byte count - 02 bytes
...	end
endsolid name	...

3.5.6 VRML - Virtual Reality Modeling Language.

VRML — язык моделирования виртуальной реальности — объектно-ориентированный формат для построения описания трёхмерных интерактивных объектов и сцен. Файл данных с расширением <Ship>.vrlm или <Ship>.wrl. Форматом предусматривается:

- описание геометрии — различных геометрических примитивов (треугольники, квадраты, сферы и т. д.).
- материалы и текстуры — для создания реалистичных поверхностей.
- освещение и тени — с указанием источников света и затенения.
- анимации — подвижных объекты и перемещение камер.
- интерактивность — поддержка навигации, триггеров событий и др.
- сценарии и логика — с использованием скриптов для настройки логики и поведения объектов.

В текущей версии Free!Ship из файла VRLM считывается только поверхность судовой обшивки. При сборке модели только граничные рёбра становятся линиями слома, все другие бортовые сломы должны устанавливаться вручную.

3.5.7 Carlson Hulls...

Carlson Hulls представляется компанией по раскрою парусов на фирменном сайте: www.CarlsonDesign.com/hulls.zip. Из описания корпуса выбираются обводы, и внутрикорпусные переборки. Опорные узлы используются в качестве интерполяционных, они устанавливаются с помощью маркеров. Контрольные контуры ложатся строго по скуловым сломам, и должны совпадать с маркерами

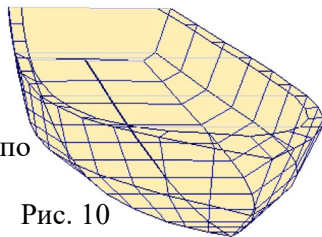


Рис. 10

3.5.8 Импорт Carene XYZ файл

Выборка данных для числовой модели корпуса из текстового файла, генерируемого программой Carene (www.epoxy-resins.co.uk/Carene/carene.htm). Данные по маломерному корпусу здесь представляются контурами скуловых сломов, формирующих оболочку. Скуловые сломы оформляются контурами маркеров для визуальной сверки качества восстановления геометрии корпуса.

(не проверено, возможно неактуально или устаревший формат)

3.5.9 Файлы из PolyCAD.

Формат <Ship>.geo генерируется комплексом PolyCAD Маркуса Боул, который может быть загружен из интернет по адресу: www.polycad.co.uk. Информация состоит из B-spline поверхностей или сгенерированную с опцией Shiplines или Yachtlines *(временно отключен - устаревший формат)*.

3.6 Экспорт.

3.6.1 Часть (Part).

Сохранение выбранного блока или детали из построения модели как отдельного фрагмента в <часть>.part файле. Выборка для записи выполняется по слоям или вручную поэлементно. Кроме точек, ребер, граней и кривых контроля в файле корпусных частей сохраняется информация об исходном графическом слое.

3.6.2 IGES.

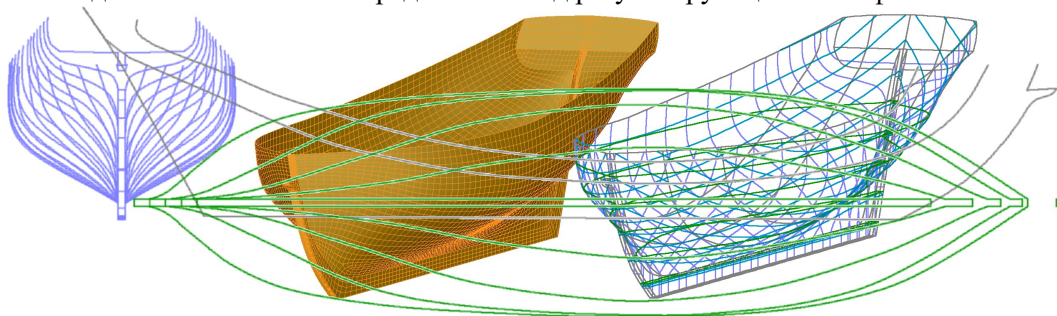
IGES (Initial Graphics Exchange Specification).*igs файлы. — двумерный/трехмерный векторный формат графики используемый CAD-системами. Состоит из 80-символьных ASCII-записей из эпохи перфокарт и Фортрана. Текстовые записи выполняются в «Холлерит» формате — число символов в строке, плюс буква «H» и текстовая строка. Формат записей контролируется метками в правых 8 символах с нумерацией строк.

В текущей версии Free!Ship в файлы Iges экспортируются только NURBS-поверхности (IGES объект 128). Система координат приводится к корабельной: аппликата-Z – вверх, и ордината-Y – на левый борт.

Послойное разделение числовой модели еще не реализовано, и в качестве расцветки пока задействуется только аппроксимирование базовых цветов: Black₍₀₎, Red₍₁₎, Green₍₂₎, Blue₍₃₎, Yellow₍₄₎, Magenta₍₅₎, Cyan₍₆₎, White₍₇₎.

3.6.3 Корпус в формате DXF с обшивкой

В первом варианте обменного формата AutoCad на экспорт попадают грани корпусной обшивки, с запросом записи в директорию по исходному имени файла, но с расширением <Ship>.dxf. На запись подается вся информация из видимой области на страницах Free!Ship, и выходной файл будет дополняться симметричной частью по правому борту. Названия слоёв записываются в кодировке UTF-8, и по необходимости включения старых 8-битовых подписей, такое перекодирование необходимо выполнять непосредственно на результирующим DXF-файлом.



3.6.4 Листы трёх теоретических проекций в DXF-чертежах

Контуры теоретических чертежей сохраняются в отдельных файлах по шпангоутам (Stations), ватерлиниям (Waterlines) и батоксам (Buttocks), пока кроме рыбин (Diagonals). Перед сохранением предлагается выбрать имя директории, единицы измерения, точность разбивки плавных кривых на отрезки. Также

предлагается возможность записи в отдельные файлы по каждому теоретическому контуру.

3.6.5 Теоретические контуры в пространстве - DXF

Экспортируются все теоретические контуры, построенные средствами программы Free!Ship, с разделением по нумерованным Layer-слоям:

- 2 – Stations – шпангоуты проекции «Корпус»;
- 3 – Buttocks – батоксы проекции «Бок»;
- 4 – Waterlines – ватерлинии в проекции «Полуширота»;
- 5 – Diagonals – рыбина в наклонных параллельных плоскостях;

6 – Board Edges – контрольные контуры, как угловые ребра, использованные при формировании бортовых сломов, ширстреков и угловой общекорабельной архитектуры. В выходные записи включается видимая в областях просмотра Free!Ship информация.

3.6.6-7 Файлы WaveFront.obj и Stereolithography.obj

Сохраняются в текстовом виде с перестройкой системы координат относительно исходного корабельного базиса. Подробнее в пп.3.5.5 и 3.5.6.

3.6.8. Контуры теоретических чертежей в текстовых записях

В текстовый файл с необходимыми пояснениями записываются все контуры специально построенных теоретических чертежей: шпангоуты, ватерлинии, батоксы и рыбины.

3.6.9 Плазовые координаты опорных узлов

В тестовый файл сбрасываются координаты всех опорных узлов числовой модели с точностью 5 знаков после запятой.

3.6.10 «Аврора»

.....

3.6.10 Archimedes.

FREE!ship экспортирует все шпангоуты модели в однокорпусный Archimedes (.app файл) или в многокорпусный ArchimedesMB, который является следующей версией Archimedes (.hll файл). Обе версии Archimedes могут использоваться, чтобы рассчитать дополнительную гидростатику и сделать вычисления по остойчивости. Archimedes - дешевое программное обеспечение и доступен по <http://www.naval-architecture.co.uk/>. Эта опция разрешена, если шпангоуты добавлены в модель.

3.6.11 GHS.

Экспорт всех доступных шпангоутов в файл GHS. Широко распространённый формат GHS может импортироваться множеством специальных гидростатических программ, которые выполняют вычисления, основанные с использованием цифровых теоретических чертежей корпуса.

3.7 Выход.

Завершает программу.

3.8 Персональные настройки.

... на рисунке 11(листы 1-2-3) показывает параметры настройки

программы, которые могут быть изменены. Все изменения персональных настроек будут сохранены в файле *FreeShip.ini*, расположенном в том же самом каталоге что и программа. Чтобы восстановить персональные настройки к настройкам по умолчанию, достаточно удалить этот файл и перезапустить программу. Вы можете восстановить модификации к установкам цвета, нажимая кнопку сброса (Reset).

... изменить язык, используемый FREE!ship. Больше о языковой поддержке может быть найдено в главе 17.

3.8.1. Помощь (Help).

(этот текст к возврату)

При нажатии кнопки Help запускается просмотрщик PDF документов, например, Adobe PDF Reader или альтернативный, с документацией на языке, установленном в Free!ship по умолчанию. Если документация на этом языке отсутствует или файл поврежден, то запускается английский вариант документации (Manual.pdf). Файлы документации должны находиться в поддиректории /Manuals FREE!ship Plus. Зарезервированы следующие имена файлов документации:

Russian.pdf – русская версия;

English.pdf – английская версия; и другие.

4. Проектные опции.

4.1 Проектные параметры настройки.

Проектный диалог параметров настройки позволит Вам определять различные проектные параметры настройки. У него есть несколько страниц вкладок.

Первая вкладка используется для общей информации о проекте, такие как проектное название, имя проектанта, комментария, имени человека, который создал файл и системы единиц измерения, используемых для этого проекта. Это может быть имперской или метрической системой единиц измерения.

Здесь также можно вкл. или выкл. закраску погруженной части корпуса, и определить цвет, который будет использоваться для этого.

Есть также выключатель, чтобы включить или отключить память изображения предварительного просмотра в проектном файле.

Вторая вкладка используется, чтобы задать основные размерения модели и расположения миделя по длине. По умолчанию мидель расположен посередине проектной длины, но это значение может быть изменено.

Последняя вкладка используется для общих параметров настройки для расчета гидростатики, таких как плотность и температура воды, добавочного коэффициента, который учитывает толщину обшивки и выступающие части, такие как рули, кили, насадки ГВ и другие при расчете объемного водоизмещения, обычно задается в диапазоне 1.005 - 1.010. Есть также выпадающий вниз список

параметров, указывающие, как должны быть вычислены гидростатические коэффициенты, например, коэффициенты общей полноты и призматический. Эти вычисления могут быть произведены по главным размерениям судна (общепринятый для больших судов), или по фактическим размерам погруженной части корпуса (принято для яхт и маленьких лодок).

Каждый раз при вычислении гидростатики, программа проверяет направление всех нормалей граней. Если в результате проверки окажется, что нормали направлены неправильно, то лучше отключить [автоматическую проверку](#) и [вручную](#) проверить направление нормалей (9.2 – обращение нормалей).

FREE!ship может также показывать некоторые гидростатические параметры в трехмерной модели в каркасном режиме (см. 11.10 Параметры гидростатики). Вы здесь можете также указать, какие параметры должны или не должны отображаться.

4.2 Теоретический чертеж.

FREEship! дает возможность пользователю рассмотреть законченный отформатированный теоретический чертеж судна. Это может быть сделано в двух различных режимах, каркасный режим (слева) и режим с окрашиванием поверхности (справа). На чертеже показаны только кривые ТЧ, независимо от установки видимости соответствующих кривых ТЧ. Таким образом, шпангоуты всегда показаны на теоретический чертеже, даже если они отключены на видах корпуса. В настоящее время теоретический чертеж может быть сохранен как растровое изображение в dxf файле, или передан для печати непосредственно в принтер/плоттер. Теоретический чертеж может также быть отображен в черно-белом цвете, нажимая на соответствующую кнопку в инструментальной панели. Использовать цвета заливки невозможно в черно-белом режиме. Только если модель не содержит рыбин, представление плана могло бы произвольно зеркалироваться так, чтобы обе стороны были видимы. Некоторые слои могут быть скрыты на теоретическом чертеже. Как это сделать, описано в п.10.8 “Диалог свойств слоя”.

Рис. 12

5. Меню редактирования

5.1 Отмена (Undo)

Это опция отмены предыдущих действий редактирования. FREE!ship сохраняет все действия. Когда новый файл будет читаться в память, предыдущие данные отмены редактирования не будут потеряны.

5.2 Удалить

Используя эту опцию, Вы удалите выбранные элементы. Программа сначала удаляет все выбранные грани, потом ребра и затем выбранные точки. Любые точки или ребра, которые, окажутся неиспользованными после этого

процесса, будут удалены также. При чем, если точка удалена, то все прикрепленные грани и ребра будут удалены также. Если ребро будет удалено, то любые, связанные с ней грани, будут также удалены. См. также [коллапс точки](#) и [коллапс грани](#).

6. Операции над точками.

6.1 Добавить.

Добавляет новую точку в трехмерном пространстве. Новая точка по умолчанию расположена в начале координат (0.0, 0.0, 0.0). Добавление новых точек допустимо только, если [controlnet](#) видима.

6.2 Выворачивать.

Если выбраны две и более точек, то можно выровнять их так, чтобы они сформировали прямую линию. Это делается путем проектирования всех выбранных точек на линейный отрезок, проходящий через первую и последнюю выбранные точки. Они будут спроектированы на эту линию, так чтобы сохранить смещение точек минимальным.

6.3 Коллапс.

Эта опция удаляет выбранную точку, не удаляя окружающую геометрию. Точку можно удалить, если она присоединена только к двум ребрам. Когда точка удалена, эти два ребра объединяются в одно ребро. Если точка присоединена к больше чем двум ребрам, то это значит что другие ребра могли бы быть удалены ранее при [свертывании](#) этих ребер. Пример ниже показывает точку до и после свертывания.

Рис. 13

6.4 Вставка.

Для того, чтобы вставить новую точку на существующее ребро читайте про операцию [разбить ребро](#).

6.5 Вставка плоскости.

Эта операция пересекает все **видимые** ребра плоскостью. Если точка пересечения отсутствует, то она будет вставлена на ребро. После этого грани, у которых много вставленных точек, будут разбиты вставками новых ребер. Это удобный способ вставить, например, на некоторое время ряд точек с заданной координатой. Есть также опция, чтобы добавить кривую контроля к недавно созданным ребрам. Тип плоскости (вертикальный, горизонтальный или поперечный) может быть определен так же, как и местоположение, вводя желательное расстояние во всплывающем окне диалога.

6.6 Пересечение слоев.

Эта опция используется для того, чтобы найти кривую пересечения двух слоев, и это возможно лишь, если больше чем один слой существует. Если

выбраны два слоя, то все кромки первого слоя, проверяют на пересечение со всеми гранями второго слоя. Если такое пересечение существует, то вставляется точка на грань. После проверки на пересечение все вставленные точки подключаются к новым граням, которые формируют линию пересечения этих двух слоев. Помните, что только первый слой затронет эта операция, второй слой останется неизменным. Другая важная проблема – это то, что точки вставляются на ребра, а **не** на гранях. Эта опция может использоваться, например, чтобы найти пересечение оболочки с килем или рулем.

6.7 Блокировка точек.

Будут заблокированы все выбранные незаблокированные точки. Блокированные точки кажутся темно-серыми на экране и не могут быть перемещены. Ни одна из доступных операций редактирования не действует на заблокированные точки. Эта опция допускается только, когда больше чем одна незаблокированная точка выбрана.

6.8 Разблокировка точек.

Эта опция разблокировки выбранных точек, которые были заблокированы, для того чтобы они могли быть изменены снова. Допускается только, если по крайней мере одна из выбираемых точек была ранее заблокирована.

6.9 Разблокирование всех точек.

Эта опция разблокировки всех точек в модели, независимо выбраны ли они или нет.

7. Операции с ребрами.

7.1 Вытеснение.

Вытеснение ребер является удобным способом создавать новые поверхности. Так как у кромки может только быть максимум двух прикрепленных граней, только граничным ребрам позволено быть вытесненными. Рисунок 14 показывает, как палуба легко добавляется, вытесняя линию палубы. Три стадии процесса:

Выберите граничные ребра, которые должны быть вытеснены. Выберите опцию *Вытеснение* края из меню. Диалог появляется, в котором указывается направление вытеснения. В данном случае направление вытеснения 0.0 в продольном направлении, -2.25 в поперечном направлении и 0.02 вверх.

Края вытеснены в указанном направлении. Новые грани созданы и добавлены к активному в настоящее время слою. (См. 10.1 Общей информации о слоях)

Новые созданные точки перемещены к средней линии, и палуба закончена.

7.2 Разбиение.

Выбранные ребра разделяются на два, вставляя новую точку посередине. После операции выбраны все недавно созданные точки. Это удобно, если новые ребра должны быть вставлены. В этом случае несколько ребер могут быть выбраны и разделены на две части. Все выбранные точки, принадлежащие той же самой грани, могут быть тогда разбиты, вставляя новое ребро. (см. 7.4 Вставки). Изображение справа показывает два выбранных ребра до и после разбиения. Заметьте, что при этом создана грань, состоящая из 6 точек. Две выбранные точки должны предварительно быть подключены, таким образом, разбивая грань на две регулярные грани. Это гарантирует более регулярную структуру и более гладкую поверхность. (см. также 1.6 Рекомендации к моделированию подразбиения).

Рис. 14

Рис. 15

7.3 Коллапс.

Свертывание (коллапс) ребер удаляет ребро и объединяет две прикрепленных грани в одну новую грань. Свертка ребра выполняется, если выбранное ребро не граничное. Пример справа показывает, как несколько ребер удалены в одном проходе. Только две точки на граничных ребрах остаются. Они могут быть сокращены, используя опцию [коллапс точки](#) в меню.

7.4 Вставка.

Грань вставкой ребра может быть разбита на две новых грани. Чтобы сделать это, по крайней мере две точки должны быть выбраны. Обе точки должны принадлежать той же самой грани, и никакому ребру не позволяют уже находиться между этими двумя точками. Чтобы гарантировать получение качественной поверхности, рекомендуется расширить вставленные ребра (как указано справа) к линии слома или к граничному ребру если это возможно.

7.5 Линии слома борта

Рис. 16

Установка выбранных ребер как ребра линии слома позволяет пользователю добавлять линии слома к оболочке. Свойство граничных ребер как линий слома не может быть изменено. FREE!ship обрабатывает все граничные ребра по умолчанию как края складки. Изображение ниже показывает, как создается линия слома. Слева видна модель без линии слома. Справа яхта изображена с новой линией слома. В данном примере линия слома проходит вдоль всей длины корпуса. Это не обязательно. Линии слома могут быть в любом месте на поверхности.

Рис. 17

8. Операции над кривой.

8.1 Кривые контроля и сглаживание.

Для лучшего контроля над формой поверхности, могут быть добавлены к модели кривые контроля. Эти кривые проходят по ребрам, и после каждого шага подразбиения, новые точки ребер не только вставлены в поверхность, но также и в кривую. Это гарантирует, что кривые контроля всегда точно внедряются в поверхность, независимо от установки точности FREE!ship. Графики искривления выбранных кривых контроля показываются тоже, если видимость кривизны включена. График кривизны обновляется в реальном масштабе времени, если хотя бы одна из точек перемещена. Если график кривизны интерпретируется и используется правильно, то можно получить совершенно правильную поверхность. Даже слишком маленькие вмятины или бухтиноватости на поверхности могут быть легко идентифицированы и замечены на экране невооруженным глазом.

Так, что же такое кривизна? Кривизна может быть определена следующим образом: *Норма изменения (в точке) угла между кривой и тангенсом к кривой.*

Изображение выше показывает кривую контроля в кормовой части контейнеровоза. Слева кривая контроля показана синим, в то время как справа кривая контроля - показана в выбранном желтом цвете вместе с графиком изменения кривизны. У прямых частей кривой нулевая кривизна. Если Вы двигаетесь вдоль кривой от днища в направлении палубы, то сначала кривая изгибается налево. В этой области кривизна положительная. На высоте приблизительно 2.5 метров кривая начинает изгибаться направо, здесь кривизна становится отрицательной. Немного далее вдоль кривой она изгибается налево снова, таким образом, кривизна снова становится положительной. Как это отражено в графике кривизны? Во многих точках на кривой кривизна вычислена и построена как отрезок перпендикулярный к кривой. Чем длиннее отрезок, тем больше кривизна. Если кривизна положительная, то отрезок строится на внешней стороне кривой. Абсолютное значение кривизны в точке не интересует, важно как она изменяется вдоль кривой. Это есть мера плавности кривой. Если Вы не хотите резких изменений в кривизне, то она должна изменяться так же плавно как это возможно. И очень часто, особенно с маленькими лодками и яхтами, изменение знака кривизны, как отмечено на рисунке выше, очень нежелательно. Ниже пример кривой контроля для яхты. В верхней части изображения показана плохо сглаженная кривая. Мы видим, что изменение кривизны вначале отрицательная, сопровождается вскоре после этого внезапным увеличением радиуса кривизны. После чего радиус кривизны быстро уменьшается и потом начинает увеличиваться снова после провала. На нижней половине изображения показана та же самая кривая контроля будучи сглаженной. Очевидно, что если кривизна изменяется постепенно, то и кривая является очень плавной.

Необходимо учесть тот факт, что кривизна в первой и последней точке кривой всегда равна нулю. Это происходит из-за способа, которым строится кривая, и это не имеет никакого отношения к фактическому искривлению поверхности в концевых точках. Кривые контроля более легко сглаживаются, когда точки контроля расположены более или менее равномерно вдоль кривой и должны быть регулярными. Чем меньше точек контроля на кривой, тем проще произвести хорошее сглаживание кривой.

8.2 Новые

Для начала выберите несколько ребер, которые подключены к их начальным и конечными точкам. (Это наиболее просто, если Вы держите клавишу CTRL на своей клавиатуре нажатой, выбирая ребра), После этого можно создать и провести кривую контроля по этим ребрам. Только одна кривая контроля может быть проведена через ребро. Если новая кривая не отображается на экране, удостоверьтесь, что видимость кривых контроля включена.

9. Операции с гранями.

9.1 Новая

Добавить новую грань, используя ранее выбранные точки. Эти точки должны быть выбраны правильно. Если смотреть в направлении новой грани из воды, то нормали в новых точках грани будут направлены наружу, если точки сортированы в против часовой стрелки. Если выбраны по часовой стрелке, то нормаль указывает внутрь. Все нормали **должны** быть направлены наружу в направлении воды (см. 1.6 Рекомендации к моделированию подразбиения). Направление нормалей на гранях автоматически проверяется и исправляется (если это возможно), только если эта опция не заблокирована в проектном диалоге. Эта проверка выполняется каждый раз, когда рассчитывается гидростатика или когда опция проверки модели включена из меню.

9.2 Перешёлкивание нормалей.

Эта опция может использоваться для того, чтобы вручную перешёлкнуть нормали выбранных граней на другую сторону. Нормали на грани могут отображаться, если выбрана определенная грань. Удостоверьтесь, что включены и внутренние ребра и видимость нормалей. Каждая отображенная нормаль вычислена как усредненная нормаль в точке усовершенствованной сетки подразделения. Это среднее число вычислено от всех граней, окружающих эту точку. Вдоль границы кромки, разделяющей две грани с противоположно направленными нормальными, отображение нормалей может показаться немного странным как можно видно слева на рисунке 18. Нормали вдоль этих границ выглядят как будто спроектированы на поверхность.

10. Операции слоя

10.1 Общая информация об слоях

Оболочка, созданная FREE!ship состоит только из одной поверхности, даже если множество отдельных поверхностей появляются на экране, которые не связаны друг с другом. Моделируя сложные модели количество информации на экране может иногда быть слишком огромным. Поэтому сделаны слои. Каждая грань назначена на слой. У этих слоев есть определенные свойства такие, как, например, цвет и видимость. Этим путем можно группу граней объединять в слой и назначать те же свойства на все грани. Свойство видимости этих слоев позволяет скрыть их от пользователя. Если все грани, прикрепленные к ребру или точке будут невидимы, то ребро или что укажете рассмотреть, тоже не будет показано. Это гарантирует оптимальное представление модели, выбирая элементы или перетаскивая точки. Грани, назначенные на слой наследуют свойства этого слоя.

10.2 Активный слой

При операциях вытеснения ребра или добавления вручную всегда активный слой присутствует в модели. Если **никакие грани не выбраны**, всплывающий блок указывает какой слой является в настоящее время активным. Если одна грань или более выбраны, принадлежащие одному и тому же слою, то в блоке отображается какой это слой. Когда несколько граней выбраны, которые принадлежат **различным** слоям, то во всплывающем блоке указывается пробел. Все вновь созданные грани становятся гранями, принадлежащими активному слою.

10.3 Назначение граней к различным слоям

Назначение граней к различным слоям сделано следующим образом:

- Выбор необходимых граней
- Опускают всплывающий блок и нажимают на нужный слой.
- Снимают выделение граней.

Все выбранные грани должны теперь быть назначены на новый слой.

Рис. 20

10.4 Активный цвет слоя

Изменить цвет активного слоя. Этот цвет также видим в инструментальной панели, справа рядом со всплывающим блоком.

10.5 Автогруппировка

Эта опция извлекает группы граней, которые полностью окружены ребрами линий слома. Тогда каждую группу граней назначают на новый слой. Если

никакие грани не будут выбраны, то все грани модели будут использоваться. Иначе только выбранные грани будут сгруппированы. FREE!ship пытается сохранить так много существующей информации насколько это возможно. Автогруппирование допустимо лишь когда [внутренние грани](#) включены.

10.6 Новый.

Добавляет новый пустой слой к модели и делает ее активным слоем.

10.7 Удалить пустой.

Опция допустима, когда модель содержит по крайней мере один пустой слой или когда больше, чем один слой присутствует. При выборе опции будут все пустые слои удалены из модели. По крайней мере один слой остается активным слоем.

10.8 Диалог свойств слоя.

Отображается окно показывающее все слои и их свойства. Левая половина окна показывает список, содержащий все доступные слои в модели. Нажимая на название слоя будет выбран этот слой. Свойства этого выбранного слоя тогда отображаются справа. Двойное нажатие на слое в списке на левой стороне делает его активным слоем. Внутри этого диалога можно также включать или выключать выбор или изменение следующих свойств слоя:

Видимость (Visibility).

Переключатели на левой стороне указывают видим ли соответствующий слой или нет. Нажмите на переключатель, чтобы установить слой в состояние вкл. или выкл. Точки или ребра на контрольной сетке, принадлежащей невидимым слоям также могут быть скрыты, что делает моделирование сложных моделей проще.

Название (Name).

Название слоя отображено в списке слева, но оно может только быть изменено в правой стороне окна.

FREE!ship не требует, чтобы название слоя было уникальным именем, все слои идентифицированы внутренним уникальным идентификационным номером. Однако некоторые программы CAD, такие как AutoCAD, не позволяют пустых имен слоя или дублированных названий.

Цвет (Color).

Цвет слоя используется для того, чтобы окрасить модель. Цвет также используется в теоретическом чертеже и для разверток. Цвет слоя может быть изменен, нажимая цветовой прямоугольник справа. Открывается диалоговое окно, в котором может быть выбран новый цвет.

Прозрачность (Transparency).

Иногда необходимо сделать определенные части поверхности прозрачными такие, например, как иллюминаторы. Уровень прозрачности может быть изменен, перемещая ползунковый регулятор в диапазоне от 0 % (полностью видимое) к 100 % (невидимое). Учтите, что прозрачная закраска

может потреблять много памяти и значительно замедлять процесс прорисовки. Так как нормальное использование Z-буфера или простое альфа-плавающее сопряжение производит иногда странные артефакты, то единственный способ сделать это должным образом, следить за всеми поверхностями, покрывающими специфический пиксель на экране и затем прорисовывать все эти поверхности от фона до передней стороны. Это требует дополнительной памяти и процессорного времени, но кроме некоторого замедления не создает других проблем.

Симметричность.

Слой, **не влияющий** на расчеты гидростатики, может быть асимметричным. Но эту опцию нельзя использовать для создания асимметричных оболочек. Однако можно использовать, чтобы добавить асимметричные надстройки или другие объекты к оболочке, такие как паруса, люди и т.д.

Использование для гидростатики.

FREE!ship использует грани сетки подразбиения для расчета гидростатики (см. 15.2 гидростатики Проекта). Он вычисляет объем, заключенный внутри этих граней. Иногда есть несколько поверхностей в модели, которые не должны быть включены в гидростатические расчеты. Есть грани слоев, которые не создают объем, а только поверхность такие, например, как парус. Если парус должен быть включен в вычисления, то FREE!ship вычислил бы объем в кормовой части паруса (если он погружен в воду при наклонении корпуса) как часть погруженного объема. Так как этот объем простирается до бесконечности (нет никакой ограничивающей поверхности с задней стороны), то это внесло бы ошибку. Таким образом, определенные слои могут быть исключены из вычислений, удаляя галочку с переключателя. См. также 13.1 Проверки моделей для получения дополнительной информации относительно точек утечки.

Кривые пересечений ТЧ.

Нажимая этот переключатель, свойство перекрестных кривых слоя может быть разрешено или заблокировано. Если переключатель не установлен, то грани этого слоя не будут включены когда кривые пересечений будут вычисляться. Для сложных моделей часто удобно отобразить шпангоуты, батоксы, ватерлинии и рыбыны только оболочки, а не для палубы, надстройки и т.д. Эта установка не имеет **никакого** влияния на расчет гидростатики.

Рис. 22.

Развертываемость.

Развертываемые оболочки могут состоять из плоских пластин, которые имеют изгиб только в одном направлении. Большинство оболочек не развертываются на плоскость, начиная с поверхности изогнутой в двух направлениях. Те слои, на которых свойство развертывания проверено, закрашены по-другому. Развертываемые области этих слоев закрашены в зеленый цвет. Области, которые не развертываются на плоскость закрашены красным. Это удобный способ проверить, если оболочка действительно развертываемая. На рисунке 22 показан пример моторной лодки с линиями

слома и скулами. Как видно, вся оболочка окрашена в зеленый цвет, а это означает, что почти вся оболочка развертываемая. Только несколько очень маленьких пятен на палубе и на форштевне, и большая область в носу у киля окрашено красным. Эти очень маленькие пятна - главным образом числовые ошибки (FREE!ship использует очень маленький допуск). Большая область в носу, однако, не развертываема с математической точки зрения. Развертываемые оболочки часто делаются из фанеры, которую намного более проще изогнуть чем металл из-за различных свойств материала. В действительности "почти" развертываемые оболочки могут отлично быть изготовлены из фанеры, тогда как та же самая оболочка из металла, потребует "мучение" металла, чтобы получить эту форму. Если один или более слоев отмечены как развертываемые, программа может [развернуть](#) эту трехмерную поверхность на плоскость, как объяснено в *13.4 Разработка развертки*.

Показ на теоретическом чертеже.

Иногда слой содержит элементы, которые Вы не хотите отображать на теоретическом чертеже. Примером этого могут быть мачты и паруса. Они относительно высоки по сравнению с остальной частью лодки. Показ их на теоретическом чертеже заставило бы оболочку казаться очень маленькой. Поэтому некоторые слои могут быть скрыты. Учтите, что масштаб элементов на теоретическом чертеже также определяется кривыми ТЧ. Если бы слой содержал парус, и свойство пересечения кривых проверено, то перекрестные кривые этого паруса были бы вычислены и отображены в теоретическом чертеже.

Свойства материала.

Есть еще два поля ввода данных, которые могут использоваться для оценки веса слоя. В поле "Плотность материала" может быть введена плотность используемого материала, например, для стали 7.8 тонн/м^3 . В поле ниже может быть задана средняя толщина листа обшивки. Эти два свойства объединяются с полной площадью поверхности слоя для оценки массы и определения центра силы тяжести. Эти расчеты также показаны в результатах расчета гидростатики.

Ниже свойств материала отображены площадь поверхности, масса и координаты центра тяжести площади выбранного слоя.

Черные стрелки "вверх" и "вниз" в инструментальной панели могут использоваться, чтобы переместить выбранный слой вверх или вниз в списке. Развертываемые слои появятся в том же окне с параметрами слоя ниже.

11. Опции видимости.

11.1 Сеть управления.

Сеть управления – композиция узлов и ребер, которые формируют начальную сеть подразбиения. Это объекты, которыми может управлять пользователь, чтобы сформировать поверхность. Если все грани,

прикрепленные к определенной точке или ребру, будут принадлежать слоям, которые выключены, то они не будут отображены в окнах просмотра. Будут показаны лишь точки или ребра, представляющие интерес.

11.2 Кривая контроля.

Кривые контроля - кривые, лежащие на ребрах управляющей сети и создают поверхность. Видимость этих кривых контроля не зависит от видимости управляющей сети. Фактически, выбор и управление кривой контроля часто более простое, когда сеть управления невидима. Точки и ребра, лежащие на кривых контроля автоматически становятся видимыми всякий раз, когда выбрана кривая контроля.

11.3 Внутренние грани.

Рис. 23

Рис. 24

Внутренние грани это фактически грани подразделенной поверхности. Чем выше точность установлена, тем большее количество граней будет показано.

Внутренние грани рисуются в цвете слоя, которому они принадлежат.

Рис. 25.

11.4 Показ обеих сторон.

Так как почти любое судно является симметричным относительно ДП, поэтому моделируется только левый борт судна. Чем меньше количество информации отображено, тем проще выбрать точку, ребро или грань. Оба борта можно показать для того, чтобы дизайнеру было видно на что похожа вся оболочка. Не только поверхность нарисуеться симметрично, но также и [кривые ТЧ](#). Показ обоих бортов оболочки возможно в двух видах - каркасном и окрашенном.

11.5 Координатная сетка.

Если [кривые ТЧ](#) отображаются, то также отображается и образованная ими координатная сетка. Эта сетка показывает местоположение пересечений кривых ТЧ. Она видна в каркасном и затененном режиме и рядом с каждой линией печатается его отстояние от начала координат. Кроме того, нанесены основная линия, ДП и КВЛ. Сетка видна на всех видах за исключением 3D вида. Эта сетка отображается независимо от установки видимости кривых ТЧ.

Рис. 26.

11.6 Шпангоуты.

Опция включает отображение шпангоутов в областях просмотра. Эта опция активна только, если шпангоуты добавлены к модели.

11.7 Батоксы

Опция включает отображение батоксов в областях просмотра. Эта опция активна только, если батоксы добавлены к модели.

11.8 Ватерлинии

Опция включает отображение ватерлиний в областях просмотра. Эта опция активна только, если ватерлинии добавлены к модели.

11.9 Рыбины

Опция включает отображение рыбин в областях просмотра. Эта опция активна только, если рыбины добавлены к модели.

11.10 Гидростатические особенности

FREEship также обеспечивает опцию, чтобы чертить несколько базовых параметров гидростатики на модели:

- Центр величины
- Центр площади КВЛ
- Объемное водоизмещение
- Центр площади и площадь погруженной части ДП
- Поперечный метacentр
- Строевая по шпангоутам (СПШ).

Кривая СПШ чертится **только** на проекции Бок оболочки. Конечно, по этим значениям можно только оценить, является ли модель достаточно непротиворечивой, чтобы вычислить гидростатику проекта (т.е. нет никаких утечек ниже ватерлинии). Значения обновляются в реальном масштабе времени при изменении модели. Данные которые Вы хотите, чтобы программа показала, можно определить в проектном диалоге настройки параметров (см. 4.1 Проектные параметры настройки).

11.11 Линии тока

Показ или скрытие линий тока. Линии тока, которые отображаются FREE!ship вычисляются только через анализ поверхностной геометрии и не имеет никакого отношения к CFD. Это огромное упрощение так как скорость, давление и волны исключаются из вычислений. Несмотря на это упрощение, линии тока показывают подобные результаты с линиями тока, рассчитанными CFD программами, но они дают проектанту понимание того, как вода будет приблизительно течь. Реальные вычисления CFD конечно намного более точны и надежны. Вы можете добавить линию тока удерживая нажатую клавишу <Alt> и щелкнуть мышью на точке ниже поверхности ватерлинии (только на видах Бок, Полуширота или Корпус). Эта точка используется как начало координат для линии тока. Отсюда поток прослеживается как можно дальше в корму или до протыкания конструктивной ватерлинии. Линии тока только прослеживаются вдоль поверхности, которые принадлежат слою, используемого для гидростатических вычислений (в общем случае поверхность корпуса).

Изображение выше показывает некоторые линии тока за носовым бульбом. Фоновое изображение показывает результат CFD расчетов. Маленькие черные линии показывают направление потока как вычислено в CFD программе, синим цветом кривые – линии тока, вычисленные FREE!ship. Линии тока могут быть выбраны и удалены, как и любой другой элемент геометрии в FREE!ship.

11.12 Нормали

Если эта опция включена, то нарисуются нормали **выбранных граней**. Нормали появляются как тонкие белые линии, указывая **вовнутрь** или **направленные наружу** от оболочки. Эта опция активна, если [внутренние ребра](#) видимы. Нормаль рисуется в каждой внутренней точке фрагмента поверхности корпуса. Чем выше точность устанавливается, тем рисуется больше нормалей.

Рис. 27.

11.13 Искривления

Эта опция включает или отключает построение графика кривизны на кривых пересечений ТЧ. Только на кривых пересечений, которые окажутся отмеченными в [диалоге](#) установки пересечений, кривизны будут чертиться.

11.14 Маркеры.

Маркеры - линии и/или кривые, добавленные к модели как справочная информация. Например корпус существующего проекта мог быть импортирован как маркеры. Шпангоуты могли тогда быть добавлены к FREE!ship модель в том же самом местоположении как маркеры. Наконец, точки можно перетащить, пока шпангоуты и маркеры не окажутся точно друг над другом. В этом случае созданная FREE!ship оболочка соответствует импортированной оболочке из существующего проекта.

Маркеры могут быть выбраны мышью и удалены как любая другая геометрия, используемая в Вашей модели.

11.15 Масштаб кривизны

Масштаб кривизны может быть уменьшен при нажатии клавиши F9, так, чтобы кривые с большой кривизной могли быть оценены. Масштаб может быть увеличен при нажатии клавиши F10 для малых значений кривизны.

12. Выбор

12.1 Выделить все

Этой командой (доступной также при нажатии Ctrl+A) вся видимая геометрия может быть выбрана в одном проходе, включая маркеры и линии тока.

12.1 Очистить все

Используйте эту опцию, чтобы очистить все выбранные элементы одновременно. При нажатии клавиши ESC будет тот же самый результат.

13. Инструментальные средства

13.1 Проверить модель

FREE!ship может проверить модель для поиска несогласованностей, и исправляет большинство из них автоматически. Эта проверка также выполняется каждый раз, когда вычисляется гидростатика, если эта автоматическая проверка не заблокирована в [настройке проектных параметров](#). Во-первых, поверхность проверяется для любых несвязных сегментов. Затем каждый сегмент проверяется все ли нормали на гранях указывают в том же самом направлении. Если нет, то адаптирует те грани. Потом идентифицируется самая низкая точка каждого сегмента. Это обычно – днище. Если точка действительно на днище, тогда осредненная нормаль этой точки должна указать вниз. Принимая это, все грани адаптируются таким образом, что направление их нормалей соответствует направлению нормали в этой специфической точке. В некоторых редких случаях из-за этого нормали могут указывать в неправильном направлении. В этом случае рекомендуется вручную переключить нормали в правильном направлении и отключить автоматическую проверку поверхности. Этот тест также идентифицирует ребра с более чем двумя присоединенными гранями. Во-вторых, предоставляется список точек, где оболочка имеет утечку. Точку считают "утечкой" если:

- Она не располагается в ДП, что означает Y координата точки > 0.0001 .
- Точка присоединена к ребру только с одной прикрепленной гранью. Заметьте, что это также может быть, если прикрепляются две грани, но одна из этих граней принадлежит слою, который выключен в свойствах “Включать в гидростатику”. Это могло, например, иметь место для судна с закрытой палубой, у которого палуба задана в отдельном слое, который не включен в вычисления гидростатики. FREE!ship продолжает вычислять, пока линия палубы не погрузится. Также иллюминаторы или любые другие водонепроницаемые поверхности не могли бы быть обработаны таким путем.

Важно понять, что эти точки не фактически всегда утечка, они только становятся утечкой, когда погружаются. Таким образом, присутствие точек утечки не всегда должно быть проблемой, пока они не погрузятся в воду. Если находится более 10 точек утечки, то только первые 10 будут показаны. Точки показывают отсортированными по возрастанию высоты над основной плоскостью.

Наконец, если тест вызывают из меню, то выводится краткий обзор исправленных элементов и возможных остающихся ошибок.

13.2 Удалить негатив

Иногда, когда оболочка импортируется, геометрия обоих бортов судна присутствует. FREE!ship необходима только сторона левого борта. Эта опция удаляет все грани из модели, которые находятся полностью на стороне правого борта.

13.3 Удалить неиспользованные точки

Это может использоваться, чтобы удалить все неиспользованные точки из модели.

13.4 Развертка поверхности на плоскость

Все слои, которые отмечаются как выводимые в [диалоге свойств слоя](#), разворачиваются на плоские пластины (процесс также называл разработку). Если модель не содержит выводимых слоев тогда, эта опция окажется заблокированной. Разворачиваются обе стороны судна. Появляется окно показывающее развернутые пластины. Лучше назначать каждую полосу или часть оболочки к различным слоям. Тогда у каждого слоя будет свое собственное разворачивание. Если слой будет состоять из множественных отдельных частей, то у каждой части снова будет свое собственное разворачивание. Развернутые панели могут быть перемещены при перемещении их мышью. Кнопки на инструментальной панели наверху окна могут использоваться, чтобы вращать в настоящее время выбираемый элемент. Угол поворота каждой панели может также быть введен вручную. [Изменение масштаба изображения и панорамирование](#) может быть сделано точно как в областях просмотра, используемых для того, чтобы моделировать судно. Внутренние грани и любое существующее пересечение кривых также нарисуются на развернутых панелях, рисунок 28.

и могут быть при желании включаться или выключаться. Начальные установки для этих опций - те же самые как и те, что и для всей модели. Так, если шпангоуты выключаются в областях просмотра корпуса, они не будут отображаться в данном окне поверхностей тоже, пока они снова не будут включены. Область просмотра быть может сохранена как растровое изображение, а развертки могут также быть экспортированы в .dxf файл или посланы непосредственно в принтер/плоттер. Координаты, формирующие границу каждой развертки, могут быть экспортированы в текстовый файл ASCII.

В списке окна справа мы видим информацию по всем деталям разверток. При нажатии на переключатели каждая деталь может быть сделана видимой или невидимой. Сверху показано некоторое количество основной информации о развертках. После того, как пластины были развернуты на плоскость, FREE!ship сравнивает длину развернутых внутренних граней к длине этих граней в 3D. Если эта длина меньше, тогда грани были сжаты (окрашено синим цветом). Если развернутые грани более длинные, тогда эти грани были растянуты (окрашено красным цветом). Минимальная ошибка, указанная сверху, является наибольшей ошибкой сжатия, которая произошла (в мировых пространственных координатах, т.е. в метрах или футах). Максимальная ошибка - наибольшее количество сжатых граней. Сжатые или растянутые грани могут визуализироваться при активировании видимости внутренних граней и при выделении сжатых граней. Различие между трехмерной поверхностью и ее

разверткой также показано. Ниже указано число итераций потребовавшихся, чтобы развернуть выбранную панель.

FREE!ship делает до 25 итераций для каждой пластины и считает окончательной ту, которая с наименьшей полной ошибкой. Некоторые действительно разворачиваемые поверхности, разворачиваются за одну итерацию, и имеют нулевую минимальную и максимальную ошибки. Поверхности, которые неточно разворачиваемы, могут в большинстве случаев все же быть развернуты, но будут иметь существенные ошибки из-за того, что поверхность изгибается в двух направлениях.

Рис. 29.

Представьте верхнюю часть сферы, которую Вы хотите прижать к плоской поверхности, не растягивая или сжимая определенные области, если Вы конечно не делаете некоторую вырезку. Таким образом, **очень важно** проверить эти ошибки, когда Вы фактически хотите использовать развернутые пластины в целях изготовления конструкции!

Есть также два входных поля, чтобы изменить шаг координатной сетки. Видимость сетки также может быть отключена и включена в инструментальной панели. У каждой линии координатной сетки и на развертке есть число рядом, указывающее координату этого сечения.

Две панели, которые создаются из слоев, которые ограничены ДП оболочки и являются полностью плоскими, такой как, например, плоский транец или днище, объединяются в одну развертку.

13.5 Мастер кия и руля

Мастер кия и руля позволяет Вам быстро задать киль или руль определенной формы в плане. Вы можете выбрать желательный профиль из списка стандартных профилей НАСА, НЕЖ, Еплера и др. Вместе с основными характеристиками крыльев, киль или руль также показан в 3D виде. Киль или руль может быть экспортирован двумя способами. Используя кнопку "Добавить" он вставляется в текущую модель FREE!ship в начало координат. Используя кнопку "Сохранить", он может быть сохранен в файле на диске как FREE!ship *.Part, который может быть импортирован в других проектах. На второй вкладке для предварительной оценки показана графическая зависимость коэффициентов подъемной силы C_y , лобового сопротивления C_x , момента C_{mz} , центра давления C_d и качества $K=C_y/C_x$ в функции от угла атаки, рассчитанные по теории Федяевского-Бетца.

13.6 Маркеры импорта

Маркеры - кривые, которые могут быть добавлены к модели как справочная информация. Например смещения другого проекта могут быть импортированы как маркеры. Тогда кривые пересечений ТЧ могут быть определены в тех же самых местоположениях в FREE!ship. Если перетаскивать кривые пересечений совпадают с маркерами, то обе оболочки идентичны. В настоящее время есть единственный способ добавить маркеры при

импортировании их из текстового файла. Формат файла этого файла – такой же как описано в 3.5.4 Поверхностях и 3.5.5 Импортирование скел. Единственное различие это то, что отсутствует целое число в первой строке файла, которое указывает единицу системы измерения, используемую в файле (империяльная или метрическая).

13.7 Удалить маркеры

Эта опция удаляет все маркеры из модели. Если нет никаких маркеров, то эта опция заблокируется (см. также 11.14 Маркеры).

13.8 Добавить цилиндр

Эта опция позволяет Вам добавлять цилиндр. Вы можете определить начальную и конечную точку, радиус и число точек в диалоговом окне. Точки определяются так, что у поверхности есть все необходимые свойства, даже если точки располагаются вне цилиндра. Минимальное число необходимых точек, чтобы сформировать цилиндрическую форму - 4, однако, рекомендуется задавать 6 или больше. Вы можете использовать цилиндр, например, чтобы добавить гребной винт, бульб или выкружку гребного вала к Вашей модели.

14. Трансформации

Первые следующие 4 операции преобразования, описанные в этой главе, предназначены для использования на выбранных элементах, которые можно выбрать двумя способами:

1. Выбрать элементы самостоятельно мышью
2. Если ничего не выбирать, то программа откроет диалог, в котором Вы можете выбрать один или все слои. Тогда операция выполняется на слоях, которые Вы выбрали.

14.1 Масштабирование

Опция масштабирования модели или ее части. Для этой операции программа собирает все выбранные точки, а также и все точки, которые принадлежат выбранным ребрам и граням. Если ничто не выбирается, то открывается окно диалога пользователю, в котором можно выбрать все слои. Переключатель внизу диалога подключает выбор точек, которые смежны с невыбранными слоями. Если переключатель не отмечен, то точка выбирается автоматически, когда все грани вокруг нее принадлежат выбранному слою. Если все выбирается, то не только масштабированная оболочка, но также и основные элементы, шпангоуты, батоксы и ватерлинии.

14.2 Перемещение

Опция перемещения модели или ее части. Работы над точками, извлеченными из выбора, как описано в 14.1 Масштабах.

14.3 Вращение

Опция вращения модели или ее части. Работы над точками, извлеченными из выбора, как описано в 14.1 Масштабах.

14.4 Зеркальное отображение

В отличие от предыдущей команды преобразования эта основана на выбранных гранях, а не точках. Сначала выделите все грани, которые Вы хотите зеркализировать (см. главу об областях просмотра для специальных опций выбора). Тогда используйте опцию зеркало, чтобы создать зеркальную копию выбранных граней. Плоскость зеркала может быть любой поперечной (плоскость YZ), горизонтальной (основная плоскость) или вертикальной (плоскость XZ). Расстояние плоскости зеркала от начала координат должно быть определено в поле для

расстояния. Переключатель внизу формы указывает программе, что зеркальные точки должны быть подключены к уже существующим точкам или нет. Например, изображение слева показывает процесс создания катамарана. Катамаран сначала моделируется как симметричная монооболочка. Для преобразования ее в катамаран, используется опция зеркального отображения. Все грани монооболочки выбираются и отражаются относительно ДП (вертикальная плоскость, расстояние = 0.0). Так получается симметричная монооболочка. Затем она перемещается в положительном направлении Y командой **перемещения**, как описано в параграфе выше. Если установлена видимость обеих сторон (бортов) проекта (в данном случае обе оболочки), заключительная форма корпуса катамарана появляется (слева внизу и справа внизу).

14.5 Трансформация корпуса по Lackenby

Метод трансформации корпуса, разработанный Лакенби, используется для трансформации корпуса в соответствии с желаемым водоизмещением или продольным центром плавучести, сохраняя при этом справедливость вашего проекта. Это делается путем смещения контрольных точек в продольном направлении. Таким образом, общая длина проекта будет другой после трансформации.

Метод преобразования ТЧ, разработанный Lackenby, используется, чтобы преобразовать оболочку так, чтобы она имела необходимые массовое водоизмещение, коэффициенты полноты и абсциссу центра величины. Это делается смещением точек управления в продольном направлении. Таким образом, полная длина проекта после преобразования будет другой.

Диалог выглядит следующим образом:

Поля данных слева делятся на три столбца. Левый столбец показывает текущее значение, как вычислено в модели. Средний столбец показывает желательные значения, которые могут быть изменены пользователем. Правый столбец показывает различие между текущими и желательными значениями.

Левый и правый столбец обновляется после каждой итерации, таким образом, может быть проверен процесс изменения.

Ниже этих трех столбцов есть окно изменения максимального числа итераций, которые могут быть выполнены. Значение по умолчанию 15, но иногда больше итераций необходимо, чтобы получить желательный результат. Это особенно важно, когда у проекта большой призматический коэффициент в корме, как у глиссирующих катеров, или когда местоположение наибольшего по площади поперечного сечения далеко от обычного места в $0.5 \cdot L_{pp}$.

Переключатель внизу гарантирует, что все окна программы будут обновляться после каждой итерации, таким образом, процесс преобразований может быть сразу проверен в 3D виде.

Справа корпус первоначальной оболочки отображается черными линиями. Если преобразование было успешно завершено, тогда новый корпус отображается в красных пунктирных линиях поверх первоначального корпуса.

Внизу окна диалога первоначальная строевая по шпангоутам (СПШ) и ватерлиния проекта отображаются, также в черном цвете. А новые СПШ и ватерлиния проекта отображаются поверх них, если преобразование было успешно. Темно-серая пунктирная линия это местоположение миделя, которое определено пользователем в проектных параметрах настройки. Важно знать то, что в отличие от гидростатики, вычисления здесь производятся по ординатам ТЧ, а не по поверхностным панелям. Это может привести к небольшим различиям между смещением, которое показано здесь и вычисленное в другом месте. В общей сложности используются 82 ординаты для вычисления СПШ и гидростатики, 41 для кормовой и 41 для носовой части корпуса.

Наконец в углу левой нижней части показаны все слои модели. Преобразование применяется только к слоям, которые помечены. Как сообщалось ранее, преобразование состоит из смещения точек управления по длине, таким образом, местоположение, например, киля, шверта или рубки, также вероятно, изменится. При удалении пометки со слоев, содержащих такие элементы они остаются неизменными, но это может привести к искаженной или неправильной модели, если модель была чрезмерно изменена.

Здесь показан результат после преобразования коэффициента общей полноты с 0.4726 до 0.5200.

Новые линии шпангоутов и СПШ отображаются поверх первоначальных линий.

15. Вычисления

15.1. Пересечения.

Кривые пересечений, такие как шпангоуты, батоксы, ватерлинии и рыбыны вычисляются по модели, но их местоположение необходимо задать. Рыбины всегда пересекают под углом 45 градусов к ДП. Каждый раз, когда модель изменяется, расчетные перекрестные кривые разрушаются, и

восстанавливаются как только они должны быть экспортированы или нарисованы на экране. Кнопки на инструментальной панели позволяют Вам переключать типы пересечений которые Вы хотите добавить или удалить. Вы можете добавить одно пересечение за один раз при выборе опции +1 в меню или целый диапазон сразу выбрав опцию +N. Появляется окно диалога для указания местоположения сечений, и где шаг между сечениями нужно задать. Программа начинает с начала координат ($x=0$, $y=0$ или $z=0$, в зависимости от типа сечения) и продолжает добавлять кривые сечений в положительном и отрицательном направлении, пока не достигнет другого конца модели. Кривые сечений появляются в порядке увеличения их расстояния. Чтобы удалить сечение, только выберите его и нажмите *Клавишу DEL* на Вашей клавиатуре.

Переключатель, отображенный слева от каждого сечения, указывает, должен ли график кривизны строиться вдоль кривой сечения (см. [ВИДИМОСТЬ КРИВИЗНЫ](#)). Из-за масштаба и характера экрана компьютера почти в любом случае сразу невозможно определить, правильна ли кривая. Для преодоления этого часто строится график кривизны, который строится следующим образом. На большом количестве точек кривой кривизна вычисляется и чертится отрезками перпендикулярно к кривой (фиолетовая линия).

Рис. 30

Так как кривизна может быть положительной или отрицательной, график может переходить с одной стороны кривой на другую (см. изображение на рис. 30). Там, где график пересекает кривую, кривизна равна нулю. Так в областях кривой, где кривизна - нуль (прямые линейные сегменты), обе кривые находятся друг над другом. В точке излома кривизна очень большая и может уйти в бесконечность. Так, чем выше абсолютное значение кривизны, тем дальше график кривизны удаляется от кривой. Плавные кривые характеризуются кривизнами без неожиданных горбов или впадин, кривизна должна постепенно изменяться, как видно на рисунке ниже. Масштаб графика кривизны может быть уменьшен при нажатии клавиши F9 и увеличен при нажатии клавиши F10.

Удостоверьтесь также, что [видимость кривизны](#) включена!

15.2 Расчет гидростатики.

Простые расчеты гидростатики судна выполняется для проектной осадки, которая определена в [проектных параметрах настройки](#). Некоторые важные коэффициенты, такие как коэффициент общей полноты, вычисляются дважды. Один раз используется проектная длина и ширина, и другой раз с использованием фактической длины и ширины по ватерлинии. Затем определяется площадь поверхности и центр тяжести каждого слоя. Эти свойства вычисляются для обеих сторон судна и могут использоваться, например, чтобы оценить массу оболочки.

Если используются империяльные единицы измерения, то водоизмещение задается в длинных тоннах (1 длинная тонна равняется 2240 фунтам).

15.3 Кривые элементов ТЧ.

Эта опция используется, чтобы выполнить гидростатические вычисления в заданном диапазоне осадок. Дифферент может быть также учтен. Результаты могут быть сохранены в текстовом файле.

16. Фоновые изображения.

У FREE!ship есть способность показывать изображения на фоне Вашей модели. Эти функциональные возможности особенно удобны, если Вы имеете существующий теоретический чертеж на бумаге и хотите перенести линии ТЧ в FREE!ship. Вы можете загрузить максимум три изображения. Каждое из этих изображений назначается на вид (Бок, Полуширота или Корпус). Вы не можете назначить изображение на вид в перспективе.

Все опции, связанные с фоновыми изображениями располагаются во всплывающем меню, которое появляется, когда Вы нажимаете правую кнопку мыши в области просмотра. При использовании фоновых изображений обратите особое внимание на то, чтобы все горизонтальные и вертикальные линии на изображениях были бы действительно горизонтальными и/или вертикальными.

16.1 Видимость

Как только Вы назначили изображение, например, на вид Бок, оно появится во всех областях просмотра, показывающих вид Бок относительно модели. При изменении свойства *видимости* Вы можете скрыть изображение в определенной области просмотра.

16.2 Очистить

Используя команду очистки, удаляете изображение не только в текущей области просмотра, но также и во всех других областях просмотра. Оно полностью удаляется из модели FREE!ship.

16.3 Загрузить

Импортирует фоновое изображение. FREE!ship читает изображения только в формате *BMP* и *JPG*. Для повышения производительности удостоверьтесь, что изображения, которые Вы собираетесь использовать, не являются слишком большими. Импортируя изображение, Вы должны удостовериться, что начало координат отображается справа. Вы также должны установить масштаб изображения, вычислив размер Вашей модели.

16.4 Сохранить.

Экспортирует фоновое изображение в файл.

16.5 Начало координат.

Если Вы используете эту опцию появляется, специальный курсор. Как только, Вы нажимаете на пятно в активной области просмотра, то часть

изображения будет перемещена к началу координат текущей области просмотра. Начало координат не обязательно должно быть точкой в пределах фактического фонового изображения, оно может также быть расположено вне изображения.

16.6 Установить масштаб.

Масштабирование по отстоянию от начала координат.

Удостоверьтесь, что Вы устанавливаете масштаб импортированного изображения прежде, чем открыть другое изображение. FREE!ship применяет тот же самый масштаб ранее импортированного изображения к новому импортированному. Это особенно полезно, если Вы импортировали несколько изображений того же самого теоретического чертежа. При выполнении этой опции пользователь обязан нажимать на точку в пределах фактического изображения, у которой известно местоположение. Программа использует тот же самый масштаб и для горизонтального и для вертикального направления.

16.7 Прозрачность цвета.

Часто фоновые изображения отсканированы в чёрно-белых тонах. Наличие огромной белой области на области просмотра может иногда вызывать у Вас недовольство. При установке белого как прозрачного цвета, программа не рисует белые области. Таким образом, только черные линии отображаются на экране. Вы можете выбрать прозрачный цвет при нажатии на область фонового изображения того цвета, который Вы хотите скрыть. Если Вы нажимаете точку, что лежит вне области фонового изображения, прозрачность заблокируется снова.

16.8 Допуск прозрачности.

Иногда у черно-белых изображений, есть много промежуточных цветов. Особенно часто есть места, где некоторое качество было потеряно из-за сжатия, как это бывает у *jpg* изображений. Если белый цвет задается как прозрачный цвет и отфильтровывается, то много из "почти белых" пикселей остаются. При увеличении допуска эти пиксели могут быть отфильтрованы программой также.

Перемещение и масштабирование по рамке.

16.9 Перетекание.

Если даже после всех мер указанных выше, фоновое изображение слишком доминирует, то оно может быть смешано с цветом области просмотра. Таким путем оно рассеивается на заднем плане и геометрия Вашей FREE!ship модели все еще ясна видима.

Оглавление

1. Предисловие	2
1.1. Грани	2
1.2. Рёбра	2
1.3. Узлы	3
1.4. Аппроксимация поверхностей	3
1.5 Особенности построения корпусной оболочки	4
2. Области просмотра	5
2.1 Изменение масштаба и вида графического изображения	5
2.5. Теоретические чертежи и аксонометрические прорисовки	6
2.2 Выбор элементов	7
2.3 Перемещение опорных узлов	8
2.4. Уточнённая работа с координатами опорных узлов	8
3. Создание, чтение и конвертация цифровых моделей	9
3.1 Новая модель	9
3.2 Открыть	10
3.3 Сохранить и сохранить как	10
3.4 Импорт	10
3.5.1 Часть корпуса (дельная вещь)	11
3.5.2 Поверхность по тангоутам, рыбакам или бортовым сломам	11
3.5.3 Таблица плазовых ординат	12
3.5.4 Формат.obj от Wavefront Technologies	12
3.5.5 Числовая модель STL-stereolithography	12
3.5.6 VRML - Virtual Reality Modeling Language	13
3.5.7 Carlson Hulls	13
3.5.8 Импорт Carene XYZ файл	13
3.5.9 Файлы из PolyCAD	13
3.6 Экспорт	14
3.6.1 Часть (Part)	14
3.6.2 IGES	14
3.6.3 Корпус в формате DXF с обшивкой	14
3.6.4 Листы трёх теоретических проекций в DXF-чертежах	14
3.6.5 Теоретические контуры в пространстве - DXF	15
3.6.6-7 Файлы WaveFront.obj и Stereolithography.obj	15
3.6.8. Контуры теоретических чертежей в текстовых записях	15
3.6.9 Плазовые координаты опорных узлов	15
3.6.10 «Аврора»	15
3.6.10 Archimedes	15
3.6.11 GHS	15
3.7 Выход	15
3.8 Персональные настройки	16
3.8.1. Помощь (Help)	16
4. Проектные опции	16
4.1 Проектные параметры настройки	16
4.2 Теоретический чертеж	17
5. Меню редактирования	17
5.1 Отмена (Undo)	17
5.2 Удалить	17
6. Операции над точками	18
6.1 Добавить	18
6.2 Выровнять	18
6.3 Коллапс	18
6.4 Вставка	18

6.5 Вставка плоскости.....	18
6.6 Пересечение слоев.....	18
6.7 Блокировка точек.....	19
6.8 Разблокировка точек.....	19
6.9 Разблокирование всех точек.....	19
7. Операции с ребрами.....	19
7.1 Вытеснение.....	19
7.2 Разбиение.....	20
7.3 Коллапс.....	20
7.4 Вставка.....	20
7.5 Линии слома борта.....	20
8. Операции над кривой.....	21
8.1 Кривые контроля и сглаживание.....	21
8.2 Новые.....	22
9. Операции с гранями.....	22
9.1 Новая.....	22
9.2 Перещёлкивание нормалей.....	22
10. Операции слоя.....	23
10.1 Общая информация об слоях.....	23
10.2 Активный слой.....	23
10.3 Назначение граней к различным слоям.....	23
10.4 Активный цвет слоя.....	23
10.5 Автогруппировка.....	23
10.6 Новый.....	24
10.7 Удалить пустой.....	24
10.8 Диалог свойств слоя.....	24
11. Опции видимости.....	26
11.1 Сеть управления.....	26
11.2 Кривая контроля.....	27
11.3 Внутренние грани.....	27
11.4 Показ обеих сторон.....	27
11.5 Координатная сетка.....	27
11.6 Шпангоуты.....	27
11.7 Батоксы.....	28
11.8 Ватерлинии.....	28
11.9 Рыбины.....	28
11.10 Гидростатические особенности.....	28
11.11 Линии тока.....	28
11.12 Нормали.....	29
11.13 Искривления.....	29
11.14 Маркеры.....	29
11.15 Масштаб кривизны.....	29
12. Выбор.....	29
12.1 Выделить все.....	29
12.1 Очистить все.....	29
13. Инструментальные средства.....	30
13.1 Проверить модель.....	30
13.2 Удалить негатив.....	30
13.3 Удалить неиспользованные точки.....	31
13.4 Развертка поверхности на плоскость.....	31
13.5 Мастер киля и руля.....	32
13.6 Маркеры импорта.....	32
13.7 Удалить маркеры.....	33
13.8 Добавить цилиндр.....	33

14. Трансформации.....	33
14.1 Масштабирование.....	33
14.2 Перемещение.....	33
14.3 Вращение.....	34
14.4 Зеркальное отображение	34
14.5 Трансформация корпуса по Lackenby.....	34
15. Вычисления.....	35
15.1. Пересечения.....	35
15.2 Расчет гидростатики.....	36
15.3 Кривые элементов ТЧ.	37
16. Фоновые изображения.....	37
16.1 Видимость	37
16.2 Очистить	37
16.3 Загрузить.....	37
16.4 Сохранить.....	37
16.5 Начало координат.....	37
16.6 Установить масштаб.	38
16.7 Прозрачность цвета.....	38
16.8 Допуск прозрачности.	38
16.9 Перетекание.....	38
Лицензия GNU/GPL	38